

Culture Gift¹⁾



[문제] 2025년 연말, 2026년 연시를 맞이하여 부산대에서는 우리 대학 재학생, 졸업생들에게 문화 상품권을 제공한다. 사람들은 이 상품권을 이용해서 학교 내, 편의점, 식당, 기념품 등을 구입할 수 있다. 이 PNU 문화 상품권은 아래와 같이 5자리 정수 4개, 즉 20자리 숫자로 표시되어 있다.

Group 1					Group 2					Group 3					Group 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H1	H2	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	H3	H4	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈	H5	H6	d ₉	d ₁₀	d ₁₁	d ₁₂	H7	H8

위 표에서 d₁에서 d₁₂는 hashing의 key K로 사용되고 이때 사용되는 hashing 함수 PNUhash(K)는 미리 제공된다. PNUhash(K)의 return 값은 [0 -99999999] 범위의 8자리 정수이다. 그 return 정수의 각 digit을 앞에서부터의 H1, H2, H3, ... H이라고 하자. 즉 임의의 12자리 정수 (leading zero 포함, 즉 00001234)를 PNUhash(K)로 처리한 결과 숫자를 Group에 적절히 잘라 넣어 문화상품권 번호를 완성한다. 이렇게 코드를 만들면 역으로 제시된 코드가 올바른 것인지도 다른 DB의 도움없이 제시된 코드만으로 확인할 수 있다.

예를 들어 설명해보자. 아래 숫자에서 공백은 digit의 순서를 확인할 수 있도록 표시하는 것이므로 무시해도 된다. 만일 $K=345_679_232_990$ 이라고 할 때 제공된 PNUhash(K, salt)를 이용하면 $PNUhash(K, salt) = 35568926$ 이므로 생성되는 상품권 코드는 다음과 같다. 따라서 상품권에는 다음과 같은 번호가 인쇄되어 출력된다.

Group 1					Group 2					Group 3					Group 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	5	3	4	5	6	5	6	7	9	2	3	8	9	2	9	9	0	2	6

PNU Gift Code																			
35345 65679 23892 99026																			

위 PNUhash() 함수에서 입력 변수 중 하나인 int salt는 hashing을 좀 더 안전하도록 추가된 약간의 노이즈("소금")이다. 따라서 정확한 해쉬 값을 구하기 위해서 salt 값을 따로 지정되어야 한다.

1) 마지막 과제물입니다. 약속대로, 25개를 채웠습니다. 이 문제는 현장에서 자주 활용될 수 있는 유형이므로 꼭 꼼꼼하게 코딩해보시기 바랍니다. 속도가 중요한 거의 모든 AI, ML에서 hashing과 map을 가장 일반적인 자료구조이므로 그 사용법, 성능 주의할 점을 잘 익혀두시기 바랍니다. 한 학기동안 모두 수고했습니다.

여러분에게는 N=10만개 정도의 상품권 코드가 stdin에 순서대로 제시된다. 어떤 코드는 사용자가 임의로 만든 엉터리 코드이다. 즉 invalid 코드는 K와 $H(K)=D$ 가 올바르게 맞지 못한 경우이다. 또 올바른 코드 중에서는 이미 사용어버린 코드가 있을 수 있다. 2) 여러분은 주어진 N 개의 PNU gift code 중에서 올바르게 사용된 코드(valid), invalid(틀린 코드), 이미 사용된 코드, 즉 used된 것, 이 3종류의 코드 갯수를 계산해야 한다. used code란 코드 자체는 valid 하지만 이미 사용된 것을 의미한다. 이 3 종류의 코드 갯수를 stdout의 첫 3개 줄에 순서대로 출력한다.

[입출력] 입출력은 stdout과 stdin을 사용한다. 입력의 첫줄에는 code의 갯수 N과 salt 값이 2개의 정수로 주어진다. 그 다음 이어지는 N개의 줄에 상품권의 코드를 나타내는 20자리 정수가 주어진다. 단 $100 \leq N \leq 500,000$ 이다. 즉 상품권 코드는 최대 50만개까지 들어올 수 있다.

여러분은 이 N개의 상품권 코드 중에서 valid, invalid, used의 갯수를 계산해서 stdout의 첫 3개의 줄에 각각 출력해야 한다. 이 3개 수의 합은 반드시 N과 동일해야 한다. 사용된 PNUhash() 함수는 부록으로 아래에 제시되어 있다. Python을 사용할 사람은 아래 함수를 참조해서 작성하면 된다.

[예제]

stdin	stdout
50000 35 // N, salt	23560 // valid
12309470922334478909	15679 // invalid
31928739285655650999	10761 // used
00233898231122976328	
73832822110230921212	
00239239000111028232	
.....	
(중략)	
.....	
23098090988012345665	
73493740023452323322	
00101044230444729000	

[조건] 프로그램의 이름은 **Giftcode.{c, cpp, py}**, 제출 횟수는 20회, 수행 제한시간은 1초, 허용된 Token의 수는 700이다. 한번 사용된 code에 대해서 `used[ K ] = "Yes"`로 표시해두면 매우 빠르게 그 사용여부를 확인할 수 있습니다.

2) 인터넷으로 뭔가를 주문할 때에는 상품권 번호를 입력해야 하는데 이 경우 이미 사용한 상품권은 걸러내야 한다. 따라서 사용된 상품권 번호를 따로 관리하여 새로 들어온 valid code와 빠르게 검사를 할 필요가 있다. 이 작업에도 hashing을 사용하면 매우 빠르게 처리할 수 있다.

```
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std ;

#define HM 1000000000
unsigned long PNUhash( unsigned long long x, int salt) {
    x = x + salt ;
    x = (x ^ (x >> 30)) * UINT64_C(0xbf58476d1ce4e5b9);
    x = (x ^ (x >> 27)) * UINT64_C(0x94d049bb133111eb);
    x = x ^ (x >> 31);
    return x%HM;
}

int main () {
    unsigned long long i, K ;
    for( i = 1000678980115 ; i<= 1000678980215 ; i++ ) {
        printf("\n PNUhash( %llu )= %8llu  ", i, PNUhash(i, 32) ) ;
    }

    K = 345679232990 ;

    printf("\n PNUhash( %llu )= %8llu  ", K, PNUhash(K, 32) ) ;

    return 0;
}
```